

Documento Académico

Casos de Uso del Sistema de Gestión de Biblioteca — Universidad Politécnica de Madrid

1. Introducción

El presente documento describe los **casos de uso** del Sistema de Gestión de Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Su objetivo es proporcionar una especificación formal y estructurada del comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, siguiendo convenciones académicas utilizadas en Ingeniería del Software.

Cada caso de uso incluye: propósito, actores, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, flujos alternativos y excepciones.

2. Actores del Sistema

- **Estudiante:** Consulta catálogo, realiza reservas, revisa y renueva préstamos.
 - **Profesor:** Funciones equivalentes a las del estudiante, con políticas de préstamo diferentes.
 - **Administrativo:** Puede usar funciones estándar de usuario.
 - **Bibliotecario:** Actor con permisos especiales para registrar préstamos, devoluciones, gestionar ejemplares y configurar el sistema.
 - **Sistema de Autenticación UPM:** Servicio externo responsable de validar credenciales institucionales.
-

3. Casos de Uso

3.1 CU1 — Autenticarse

Propósito: Permitir que el usuario acceda de forma segura al sistema mediante las credenciales institucionales de la UPM.

Actores: Estudiante, Profesor, Administrativo, Bibliotecario, Sistema de Autenticación UPM.

Precondiciones:

- El usuario está registrado en la base de datos institucional.

- El sistema mantiene conexión con el servicio de autenticación.

Postcondiciones:

- El usuario queda autenticado y su tipo de usuario identificado.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la aplicación web.
2. El sistema muestra el formulario de autenticación.
3. El usuario introduce sus credenciales.
4. El sistema envía la información al servicio de autenticación UPM.
5. El servicio de autenticación valida las credenciales.
6. El sistema inicia sesión y muestra la pantalla principal.

Flujos alternativos:

- *A1: Credenciales incorrectas*
 1. El servicio de autenticación rechaza la solicitud.
 2. El sistema muestra un mensaje de error.
 3. El caso de uso retorna al paso 2.
-

3.2 CU2 — Consultar catálogo y disponibilidad

Propósito: Facilitar la búsqueda de obras y ejemplares y su estado de disponibilidad.

Actores: Estudiante, Profesor, Administrativo, Bibliotecario.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado.
- El catálogo y los ejemplares están registrados en el sistema.

Postcondiciones:

- No se modifica ningún dato; solo se presenta información.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona “Buscar libro”.
2. El sistema muestra opciones de búsqueda.
3. El usuario introduce criterios.
4. El sistema recupera y muestra las obras coincidentes.
5. El usuario selecciona una obra.
6. El sistema muestra los ejemplares asociados y su disponibilidad.

Flujos alternativos:

- *A1: No existen coincidencias*
 1. El sistema informa que no hay resultados.
-

3.3 CU3 — Reservar libro

Propósito: Permitir que un usuario reserve una obra cuando está en préstamo o es muy demandada.

Actores: Estudiante, Profesor, Administrativo.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado.
- La obra existe.

Postcondiciones:

- Se registra una reserva asociada al usuario y la obra.

Flujo principal:

1. El usuario visualiza la obra.
2. El sistema muestra ejemplares y disponibilidad.
3. El usuario selecciona “Reservar”.
4. El sistema registra la reserva.
5. El sistema muestra confirmación.

Flujos alternativos:

- *A1: El usuario ya tiene una reserva activa*
 1. El sistema informa que no puede duplicarse la reserva.
 - *A2: El usuario alcanzó el límite de reservas*
 1. El sistema rechaza la operación.
-

3.4 CU4 — Cancelar reserva

Actores: Estudiante, Profesor, Administrativo.

Precondiciones: El usuario posee reservas activas.

Postcondiciones: La reserva seleccionada se elimina.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Mis reservas”.
2. El sistema muestra la lista.

3. El usuario selecciona una reserva y la cancela.
 4. El sistema elimina la reserva.
 5. El sistema confirma la operación.
-

3.5 CU5 — Consultar mis préstamos

Actores: Estudiante, Profesor, Administrativo.

Precondiciones: Estar autenticado.

Postcondiciones: No se modifican datos.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Mis préstamos”.
 2. El sistema lista los préstamos actuales con fechas.
-

3.6 CU6 — Renovar préstamo

Actores: Estudiante, Profesor, Administrativo.

Precondiciones:

- El usuario está autenticado.
- Tiene préstamos activos.

Postcondiciones: La fecha de devolución se actualiza.

Flujo principal:

1. El usuario abre “Mis préstamos”.
2. El sistema muestra cuáles son renovables.
3. El usuario selecciona “Renovar”.
4. El sistema verifica que no existan reservas pendientes.
5. El sistema recalcula la nueva fecha.
6. El sistema registra y confirma la renovación.

Flujos alternativos:

- *A1: Existen reservas pendientes*
 1. El sistema rechaza la renovación.
-

3.7 CU7 — Registrar préstamo (solo Bibliotecario)

Actores: Bibliotecario.

Precondiciones:

- El bibliotecario está autenticado.
- El ejemplar está disponible y es prestable.

Postcondiciones:

- Se registra un préstamo.
- El ejemplar cambia a estado “Prestado”.

Flujo principal:

1. El bibliotecario identifica al usuario.
 2. El sistema recupera su información.
 3. El bibliotecario selecciona un ejemplar.
 4. El sistema muestra su estado.
 5. El bibliotecario confirma el préstamo.
 6. El sistema calcula la fecha límite.
 7. El sistema guarda la operación.
-

3.8 CU8 — Registrar devolución (solo Bibliotecario)

Actores: Bibliotecario.

Precondiciones: Existe un préstamo activo para el ejemplar.

Postcondiciones:

- El préstamo se marca como devuelto.
- El ejemplar vuelve a estado “Disponible”.

Flujo principal:

1. El bibliotecario identifica el ejemplar.
 2. El sistema localiza el préstamo activo.
 3. El bibliotecario confirma la devolución.
 4. El sistema actualiza los estados.
-

3.9 CU9 — Gestionar ejemplares de una obra

Actores: Bibliotecario.

Precondiciones: La obra existe.

Postcondiciones: Se actualiza la información de los ejemplares.

Flujo principal:

1. El bibliotecario busca la obra.
 2. El sistema muestra ejemplares.
 3. El bibliotecario crea, modifica o elimina ejemplares.
 4. El sistema guarda cambios.
-

3.10 CU10 — Configurar parámetros de préstamo

Actores: Bibliotecario.

Precondiciones: Tener permisos de configuración.

Postcondiciones: Los parámetros del sistema son actualizados.

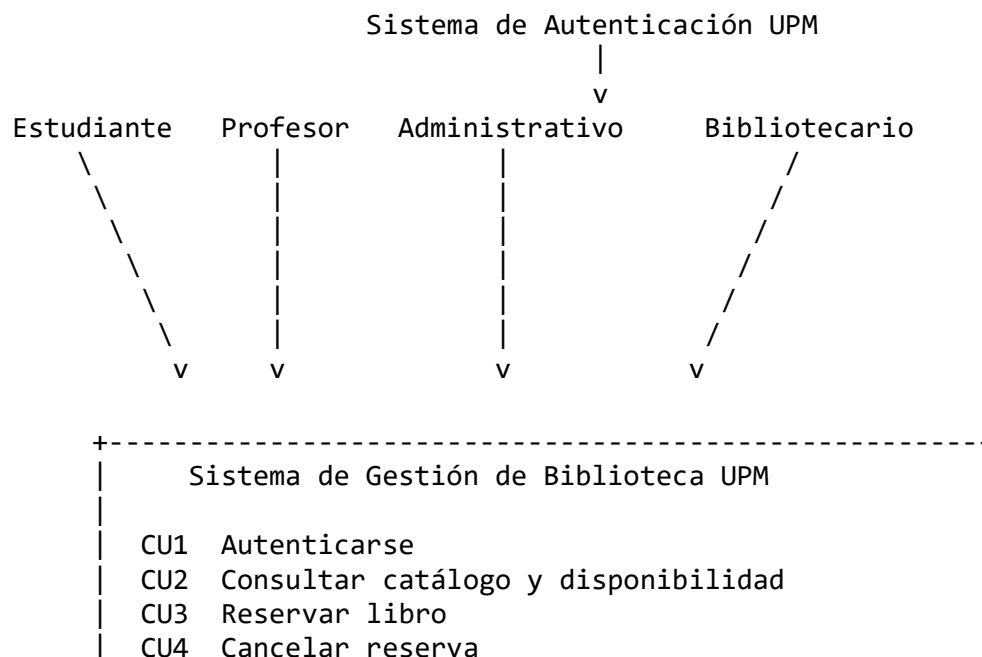
Flujo principal:

1. El bibliotecario accede a la pantalla de configuración.
 2. El sistema muestra los valores actuales.
 3. El bibliotecario edita los parámetros.
 4. El sistema valida y guarda los cambios.
-

4. Diagramas de Casos de Uso (PlantUML)

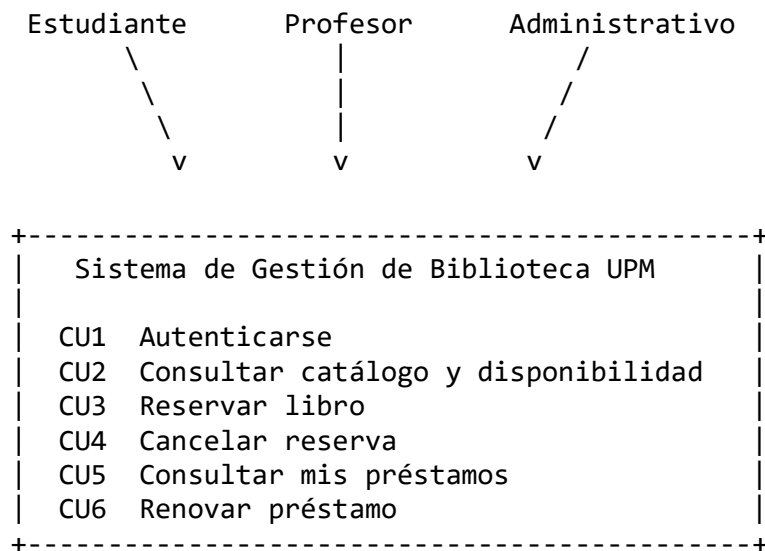
A continuación se incluyen los diagramas en sintaxis PlantUML.

4.1 Diagrama General del Sistema

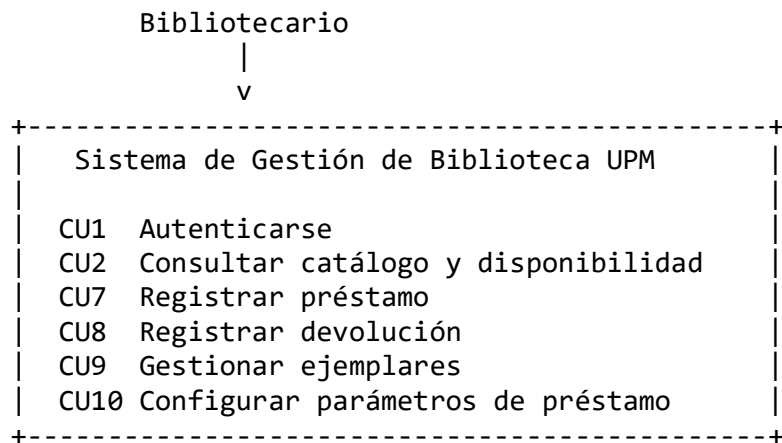


	CU5	Consultar mis préstamos	
	CU6	Renovar préstamo	
	CU7	Registrar préstamo	[solo Bibliotecario]
	CU8	Registrar devolución	[solo Bibliotecario]
	CU9	Gestionar ejemplares	[solo Bibliotecario]
	CU10	Configurar parámetros de préstamo	[Bibliotec.]
+-----+			

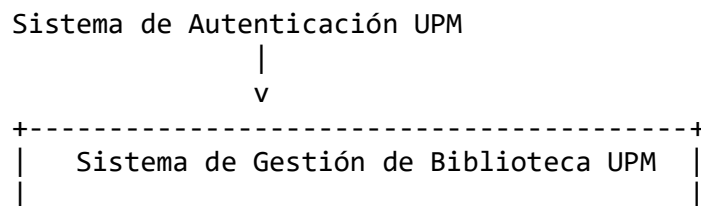
4.2 Diagrama Específico — Estudiante / Profesor / Administrativo



4.3 Diagrama Específico — Bibliotecario



4.4 Diagrama Específico — Sistema de Autenticación UPM



	CU1 Autenticarse	
+	-----	+

Fin del documento.